Sterowniki Przemysłowe w Układach Napędowych

Instrukcja laboratoryjna 3

Wyznaczanie przemieszczenia i prędkości napędu z wykorzystaniem enkodera oraz wizualizacja parametrów na panelu operatorskim NT2S

Zadanie 1

Na stanowisku laboratoryjnym podłączony jest enkoder inkrementalny do szybkich wejść sterownika Omron CP1L.

- Skonfigurować wejścia szybkiego zliczania (High-Speed Counter) w sterowniku CP1L zgodnie z parametrami enkodera.
- Ustawić tryb zliczania zgodny z typem enkodera.
- Sprawdzić poprawność sygnałów z enkodera poprzez podgląd wartości bieżącego licznika w narzędziu CX-Programmer
- Zidentyfikować, który rejestr przechowuje aktualną wartość licznika z enkodera.

Zadanie 2

W oparciu o skonfigurowany HSC należy przygotować program, który przelicza liczbę impulsów z enkodera na liczbę pełnych obrotów. W obliczeniach uwzględnić liczbę impulsów na obrót (zgodnie z tabliczką znamionową enkodera). Na panelu NT2S przygotować ekran, który:

- wyświetla aktualną liczbę obrotów silnika,
- odświeża wartość w trybie online.

Przetestować działanie – ręcznie obracając wałem silnika.

Zadanie 3

Rozszerzyć program z poprzedniego zadania o obliczanie prędkości obrotowej silnika.
Program powinien:

- Mierzyć liczbę impulsów z enkodera w zadanym oknie czasowym (np. 100 ms lub 1 s).
- Na podstawie liczby impulsów i stałej enkodera obliczać prędkość w obr/min (RPM),
- Zapisywać wynik do rejestru sterownika.
- Na panelu NT2S przygotować dodatkowe pole wyświetlające aktualną prędkość obrotową.
- Dodać sygnalizację przekroczenia zadanej prędkości (np. migający symbol ALARM).